

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG

**ANALISIS NERACA MASSA PADA SISTEM
PEMANASAN BOILER PLTU DENGAN MENENTUKAN
PERFORMA SISTEM**

Oleh:

**NAVIL ZECKYN MUNJIZY
235100207111032**



**DEPARTEMEN TEKNIK BIOSISTEM
FAKULTAS TEKNOLOGI AGROINDUSTRI DAN BIOSISTEM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN
PRAKTEK KERJA LAPANG**

**ANALISIS NERACA MASSA PADA SISTEM PEMANASAN
BOILER PLTU DENGAN MENENTUKAN PERFORMA SISTEM**

Nama : Navil Zeckyn Munjizy
NIM : 235100207111032
Departemen : Teknik Biosistem
Fakultas : Teknologi Agroindustri & Biosistem

Telah disetujui oleh:

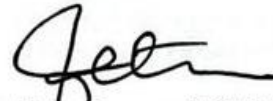
Mengetahui,
Ketua Departemen,

Dosen Pembimbing,



Dr. Eng. Akhmad Adi Sulianto STP, M.T, M.Eng
NIP. 197905012005011001

Tanggal Persetujuan: 20/5 2018



Dr. Retno Damayanti, STP.,MP
NIK. 2023039110241001

Tanggal Persetujuan:

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN
PRAKTEK KERJA LAPANG**

**ANALISIS NERACA MASSA PADA SISTEM PEMANASAN
BOILER PLTU DENGAN MENENTUKAN PERFORMA SISTEM**

Nama : Navil Zeckyn Munjizy
Nim : 235100207111032
Departemen : Teknik Biosistem
Fakultas : Teknologi Agroindustri & Biosistem

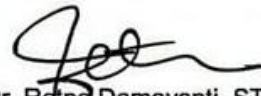
Telah disetujui oleh:

Pembimbing Lapang,



Enrico Gultom ST., MT

Dosen Pembimbing,



Dr. Retno Damayanti, STP., MP
NIK. 2023039110241001

Mengetahui:
Ketua Departemen,



Dr. Eng. Sukirno Adi Sultanto, STP, M. T, M. Eng
NIP. 197905012005011001

Dosen Penguji,



Prof. Yusuf Hendrawan, STP.,
M.APP, Life.Sc., Ph.D.
NIP. 198105162003121002

Tanggal Persetujuan: 28/5 2023

Tanggal Persetujuan:

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta Inayah- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal Praktek Kerja Lapang di PT. PLN Nusantara Power Paiton, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penulisan proposal ini baik secara langsung maupun tidak langsung:

1. PT. PLN Nusantara Power Paiton , Jawa Timur sebagai tempat Praktik Kerja Lapang
2. Bapak Enrico Gultom selaku pembimbing pada Praktik Kerja Lapang.
3. Ibu Dr. Retno Damayanti, STP., MP. selaku dosen pembimbing Praktik Kerja Lapang.
4. Bapak Prof. Dr. Yusuf Hendrawan, STP., M.APP. Life.Sc., Ph.D. selaku dosen penguji Praktik Kerja Lapang.
5. Dr.Eng. Akhmad Adi Sulianto STP, M.T, M.Eng selaku ketua Departemen Teknik Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang.
6. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang telah memberi dukungan baik secara moral maupun material.
7. Teman-teman saya yang telah memberikan dukungan penuh dan motivasi dalam membantu menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapang.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat membantu dan berarti bagi penulis. Penulis berharap proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Malang, 9 April 2026



Navil Zeckyn Munjizy

ABSTRAK

ANALISIS NERACA MASSA PADA SISTEM PEMANASAN BOILER PLTU DENGAN MENENTUKAN PERFORMA SISTEM

Oleh:

**Navil Zeckyn Munjizy
235100207111032**

Pembangkit Listrik Tenaga Uap merupakan salah satu sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas dari proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang selanjutnya digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Salah satu komponen utama dalam sistem PLTU adalah boiler yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar serta pembentukan uap. Untuk mengetahui kinerja dan keseimbangan aliran pada sistem tersebut, dapat dilakukan analisis menggunakan metode neraca massa. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton, Jawa Timur, dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis bahan bakar yang digunakan pada sistem boiler serta mempelajari penerapan analisis neraca massa pada sistem boiler–furnace. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis neraca massa dengan mengidentifikasi seluruh aliran massa yang masuk dan keluar dari sistem, meliputi massa air umpan, massa bahan bakar batubara, serta massa udara pembakaran sebagai aliran masuk, dan massa uap yang dihasilkan, gas buang, serta residu pembakaran sebagai aliran keluar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh total massa input sebesar 2.818.405,85 kg/jam yang terdiri dari air umpan, batubara, dan udara pembakaran, sedangkan massa output meliputi massa steam sebesar 1.010.202,04 kg/jam, massa flue gas sebesar 1.572.043,9 kg/jam, serta kehilangan massa sebesar 236.159,91 kg/jam. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem telah memenuhi prinsip keseimbangan massa, dimana jumlah massa masuk sama dengan massa keluar, serta diperoleh nilai efisiensi sistem berdasarkan pendekatan neraca massa sebesar 91,62 % yang menunjukkan masih adanya losses dalam sistem akibat faktor operasional dan keterbatasan pengukuran. Analisis ini memberikan gambaran mengenai distribusi aliran massa pada sistem boiler serta dapat menjadi dasar dalam memahami proses pembakaran dan evaluasi kinerja operasi boiler pada sistem pembangkit listrik tenaga uap.

Kata Kunci: Boiler; Neraca Massa; Pembakaran Batu Bara; Pembangkit Listrik Tenaga Uap; Sistem Pembangkitan Listrik.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG.....	i
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANG.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan.....	2
1.2.1 Tujuan Umum.....	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Konsep Sistem Kelistrikan dan Prinsip Dasar PLTU	3
2.2 Efisiensi Sistem Pembakaran Boiler- <i>Furnace</i>	3
2.3 Neraca Massa Pada <i>Furnace</i> -Boiler	4
2.4 Konsep Optimalisasi Pembakaran Energi pada <i>Furnace</i> -Boiler	4
2.5 Jenis Boiler	5
2.5.1 <i>Pulverizer Coal Fired</i> (PCF)	5
2.5.2 <i>Circulating Fluidized Bed</i> (CFB) Boiler	5
2.5.3 <i>Stocker</i> Boiler.....	6
BAB III METODE PELAKSANAAN	8
3.1 Waktu Tempat pelaksanaan	8
3.2 Metode pelaksanaan	8
3.3 Pelaksanaan Kegiatan.....	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Profil Perusahaan.....	11
4.1.1 Sejarah Perusahaan	11
4.1.2 Gambaran Umum PT. PLN Nusantara Power.....	11
4.1.3 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power	12
4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan	12
4.2 Proses Kerja Pembangkit Listrik	13
4.2.1 Siklus Bahan Bakar.....	13
4.2.2 Siklus Udara.....	13
4.2.3 Siklus Air	13
4.2.4 Siklus Uap.....	13
4.2.5 Siklus Listrik	14
4.3 Komponen Dasar PLTU	14
4.3.1 <i>Coal Plant</i>	14
4.3.2 <i>Coal Handling Control Building</i>	14
4.3.3 <i>Stock Pile</i>	15
4.3.4 <i>Coal Conveyor</i>	15
4.3.5 <i>Coal Silo</i>	16

4.3.6 Coal Feeder	16
4.3.7 Pulverizer / Mill.....	17
4.3.8 Boiler.....	17
4.3.9 Burner (<i>Furnace</i>).....	18
4.3.10 Sea Water Intake.....	18
4.3.11 Water Tank.....	19
4.3.12 Condensor.....	19
4.3.13 Water Treatment Plant	19
4.3.14 Primary Air Fan	20
4.3.15 Steam Drum	20
4.3.16 Generator	21
4.3.17 Turbine	21
4.3.18 Bottom Ash Silo.....	22
4.3.19 Fly Ash Silo	22
BAB V TUJUAN KHUSUS.....	24
5.1 Metode Neraca Massa Pada Boiler- <i>Furnace</i>	24
5.2 Analisa Neraca Massa Pada Boiler- <i>Furnace</i>	24
5.3 Performa Sistem	24
5.4 Data Performance Test Boiler- <i>Furnace</i>	24
5.5 Pengolahan Data	25
5.5.1 <i>Input</i>	26
5.5.2 <i>Output</i>	26
5.6 Evaluasi Pembakaran	29
BAB VI PENUTUP	31
6.1 Kesimpulan	29
6.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA.....	32
LAMPIRAN	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Rankine.....	3
Gambar 2.2 Skema CFB	6
Gambar 2.3 Stocker Boiler	7
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan.....	13
Gambar 4.2 <i>Coal Plant</i>	15
Gambar 4.3 <i>Coal Handling Building System</i>	16
Gambar 4.4 <i>Stock Pile</i>	16
Gambar 4.5 <i>Coal Conveyor</i>	17
Gambar 4.6 <i>Coal Silo</i>	17
Gambar 4.7 <i>Coal Feeder</i>	18
Gambar 4.8 <i>Pulverizer/Mill</i>	18
Gambar 4.9 Boiler	19
Gambar 4.10 Burner/ <i>Furnace</i>	19
Gambar 4.11 <i>Sea Water Intake</i>	19
Gambar 4.12 <i>Water Tank</i>	20
Gambar 4.13 Condensor	20
Gambar 4.14 <i>Water Treatment Plant</i>	21
Gambar 4.15 <i>Primary Air Fan</i>	21
Gambar 4.16 <i>Steam Drum</i>	22
Gambar 4.17 Generator	22
Gambar 4.18 Turbine	23
Gambar 4.19 <i>Bottom Ash Silo</i>	23
Gambar 4.20 <i>Fly Ash Silo</i>	24
Gambar 5.1 Skema Neraca Massa.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pelaksanaan Kegiatan	9
Tabel 5.1 Komponen Neraca Massa Boiler	26
Tabel 5.3 Data Komposisi Batu Bara	29
Tabel 5.3 Neraca Massa Boiler	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Komposisi batubara.....	34
Lampiran 2. Recap Data <i>Peformance Test</i>	35
Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang.....	37
Lampiran 4. <i>Logbook</i> Harian.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan energi listrik semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Energi listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat, dalam pemenuhannya mengalami berbagai macam kendala. Terbatasnya sumber daya manusia dan mesin sebagai alat suatu kendali sistem pembangkit energi listrik merupakan kendala dalam hal pemenuhan energi listrik. Perkembangan kondisi ekonomi Indonesia yang terbilang pesat, maka diperlukan usaha-usaha untuk dapat berperan lebih besar dalam menopang perekonomian negara. Untuk inilah perusahaan-perusahaan energi listrik harus dapat meningkatkan produktivitas, efektifitas dan efisiensi sehingga kebutuhan permintaan dapat dipenuhi. Efektifitas dan efisiensi dari sumber daya manusia dan mesin sangat diharapkan demi optimalisasi sebuah sistem.

Sumber daya untuk menghasilkan listrik di Indonesia sangat beragam, termasuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), dan juga energi alternatif. Namun, dalam rangka memenuhi kebutuhan energi yang besar, PLTU menjadi penyumbang terbesar. Hal ini karena PLTU dapat menghasilkan daya besar, mencapai 800 MW hingga 1000 MW per unit pembangkit. Di Jawa Timur, PLTU Paiton, dengan sembilan unit pembangkitnya, mampu menyuplai sekitar 30-40% kebutuhan listrik untuk Pulau Jawa, Madura, dan Bali, dengan total output mencapai 4500 MW (Hakim *et al.*, 2024).

Melihat besarnya peran PLTU dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional, setiap aspek operasionalnya perlu dikelola secara optimal untuk menjaga stabilitas pasokan energi. Salah satu aspek penting yang sering menjadi dasar evaluasi kinerja adalah penerapan neraca massa, karena metode ini memungkinkan operator untuk mengetahui secara detail aliran bahan bakar, air, uap, udara pembakaran, serta limbah yang dihasilkan di sepanjang proses pembangkitan. Dengan melakukan analisis neraca massa, potensi kehilangan massa, ketidakseimbangan proses, maupun indikasi terjadinya kebocoran dapat diidentifikasi lebih awal sehingga efisiensi pembangkit dapat ditingkatkan dan penggunaan sumber daya menjadi lebih hemat. Oleh karena itu, topik neraca massa di PLTU dipilih karena memiliki kontribusi besar terhadap pengendalian proses, peningkatan efisiensi energi, serta mendukung keandalan pasokan listrik dalam skala besar seperti PLTU Paiton.

Pelaksanaan PKL ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mempelajari dunia kerja pada keadaan nyata dan mampu mengimplementasikan ilmu yang didapat selama menempuh bangku kuliah dan dapat menjadi tenaga kerja ahli di bidangnya. PKL ini diharapkan dapat menjadi sarana yang sangat penting bagi mahasiswa dalam rangka meningkatkan ketrampilan kerja, menganalisis dan menyelesaikan masalah, melatih komunikasi di dunia kerja, dan mengenali lingkungan kerja. Oleh karena itu kegiatan diharapkan dapat menjadi wadah

mahasiswa dalam memahami pentingnya pemahaman tentang analisis dan evaluasi neraca energi dan neraca massa pada pembakaran mesin boiler.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapang

1.2.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari dilaksanakannya kegiatan PKL di PT. PLN Nusantara Power Paiton Jawa Timur Sebagai berikut :

1. Mempelajari keadaan umum perusahaan PT. PLN NUSANTARA POWER UP. Paiton.
2. Mengetahui siklus proses kerja PLTU Paiton.
3. Mempelajari alat dan mesin di PLTU Paiton.

1.2.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari dilaksanakannya kegiatan PKL di PT. PLN Nusantara Power Paiton Jawa Timur Sebagai berikut :

1. Memahami karakteristik batu bara bahan bakar yang digunakan pada PLTU sehingga dapat mengetahui efisiensi mesin dan emisi pembakaran dalam boiler.
2. Mempelajari penerapan neraca massa pada sistem boiler di PLTU Paiton Probolinggo untuk mengetahui keseimbangan antara bahan bakar, udara pembakaran, uap yang dihasilkan, serta gas buang yang dilepaskan.

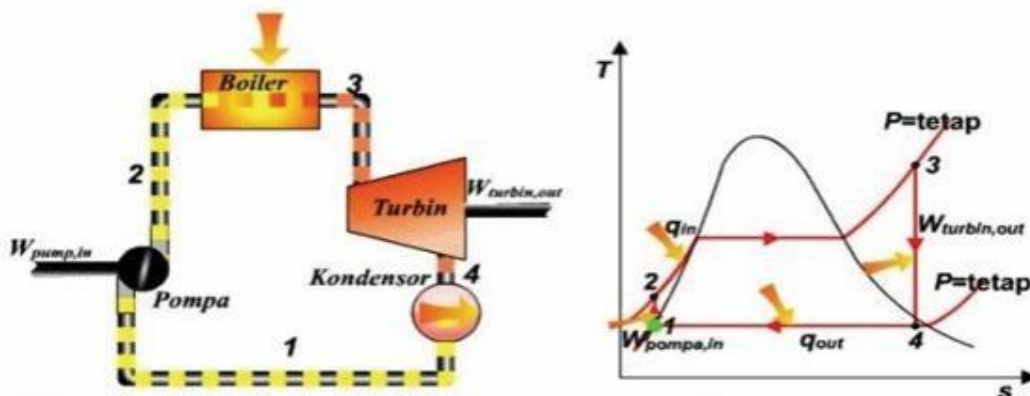
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Sistem Kelistrikan dan Prinsip Dasar PLTU

Siklus *Rankine* merupakan salah satu siklus tenaga uap yang paling sederhana dan banyak digunakan dalam pembangkit listrik tenaga uap. Siklus ini pada dasarnya merupakan modifikasi dari siklus Carnot, tetapi lebih praktis untuk diterapkan dalam sistem nyata. Pada Siklus *Rankine*, proses pemanasan fluida kerja di dalam boiler dan proses pendinginan di dalam kondensor berlangsung pada kondisi tekanan yang tetap. Hal ini membuat Siklus *Rankine* lebih mudah dioperasikan dan lebih sesuai untuk sistem konversi energi dalam skala industri dibandingkan dengan siklus Carnot yang ideal (Pasra, 2015).

Siklus *Rankine* ini dipilih karena memungkinkan penggunaan kembali air sebagai fluida kerja dalam sistem tertutup, setelah uap menjalani ekspansi di turbin dan menghasilkan energi mekanik. Kemudian uap dikondensasikan kembali menjadi air dan dipompa ulang ke boiler, sehingga tidak ada konsumsi fluida terus menerus dan sistem menjadi lebih efisien serta hemat sumber daya. Selain itu, struktur proses yang terdiri dari pemompaan, pemanasan pada tekanan konstan, dan kondensasi membuat Siklus Rankine mudah dikontrol dalam operasi industri besar seperti PLTU tersebut, dikarenakan menjadi andalan untuk konversi panas menjadi listrik dalam skala besar. Siklus *Rankine* dapat dilihat pada **Gambar 2.1** (Zauhari *et al.*, 2022).



Gambar 2.1 Siklus Rankine

Sumber: Pasra, (2015)

2.2 Efisiensi Sistem Pembakaran Boiler-Furnace

Efisiensi dalam pembakaran dalam *boiler* dapat dikatakan sebagai ukuran seberapa baik boiler atau boiler uap menyelesaikan tugas mereka. Pentingnya efisiensi sangat jelas ketika diterapkan pada boiler atau boiler uap, karena berfungsi sebagai ukuran kemampuan kerja perangkat. Efisiensi boiler ditentukan dengan mengevaluasi rasio energi yang ditransmisikan ke atau diserap oleh cairan kerja di dalam boiler dengan input energi kimia yang berasal dari bahan bakar (Dila dan Hardjono, 2017).

Ketika mengevaluasi efisiensi boiler, dua metode penilaian yang umumnya digunakan adalah pendekatan langsung (*Input-Output*) dan metode tidak

langsung (*Heat-Losses*). Teknik langsung memprioritaskan penilaian efisiensi dengan mengukur langsung uap dan input (bahan bakar), memungkinkan pemantauan yang cepat dan sederhana. Sebaliknya, teknik tidak langsung, biasanya disebut sebagai metode kerugian panas yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh dari berbagai kehilangan panas yang terjadi sepanjang operasi boiler. Sehingga menawarkan penilaian yang lebih komprehensif tentang efisiensi sistem (Pravatasri *et al.*, 2017).

2.3 Neraca Massa Pada *Furnace-Boiler*

Neraca massa di PLTU adalah penerapan hukum kekekalan massa pada suatu sistem atau kontrol volume pabrik listrik tenaga uap untuk menghitung dan mencatat semua aliran massa masuk, massa keluar, dan perubahan massa yang terjadi di dalam sistem selama rentang waktu tertentu. Tujuan utama dari analisis adalah menentukan berapa banyak batubara, udara, air/mineral, bahan kimia yang diperlukan, sehingga jumlah produk/limbah yang dihasilkan gas buang, abu terbang, abu dasar, lumpur FGD, *blowdown*, dan penumpukan di dalam sistem optimal di semua pada basis waktu (kg/jam) atau basis energi (per MWh) untuk keperluan operasi, efisiensi, dan kepatuhan lingkungan. Secara praktis, neraca massa di PLTU dilakukan untuk beberapa tujuan yaitu, verifikasi efisiensi konversi energi, kontrol operasi (optimasi konsumsi bahan bakar dan air), pelaporan emisi (menghitung massa polutan seperti SO₂ dari kandungan S bahan bakar), serta diagnosis kebocoran atau ketidakseimbangan proses (Santiatma, 2017).

Dalam penerapannya neraca massa di PLTU dilakukan dengan mencatat aliran air umpan, uap, kondensat, bahan bakar, serta udara pembakaran menggunakan alat ukur seperti *flow meter*. Data ini digunakan untuk memastikan bahwa jumlah massa yang masuk dan keluar dari setiap peralatan termasuk turbin, boiler yang sudah seimbang. Kondisi massa yang seimbang ini membantu menjaga proses pembentukan uap dan aliran energi tetap stabil sehingga operasi di PLTU berjalan efisien. Jika ditemukan ketidakseimbangan massa, hal itu dapat menjadi tanda adanya kebocoran, sehingga neraca massa sangat penting untuk mendeteksi masalah dalam pengoperasian PLTU (Saputri *et al.*, 2022).

2.4 Konsep Optimalisasi Pembakaran Energi pada *Furnace-Boiler*

Optimalisasi pembakaran energi pada *furnace* boiler merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi proses pembakaran bahan bakar sehingga energi panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam pembentukan uap. Pada PLTU berbahan bakar batubara, proses pembakaran terjadi di dalam *furnace* melalui pencampuran batubara halus dengan udara pembakaran yang menghasilkan energi panas untuk memanaskan air pada pipa *water tube* hingga berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Efektivitas proses pembakaran ini dipengaruhi oleh beberapa parameter operasi seperti perbandingan udara dan bahan bakar, temperatur ruang bakar, distribusi udara primer dan sekunder, serta kualitas batubara yang digunakan. Apabila parameter tersebut tidak dikendalikan dengan baik, maka pembakaran dapat berlangsung tidak sempurna

sehingga menurunkan efisiensi boiler dan meningkatkan kehilangan energi melalui gas buang. Oleh karena itu, pengendalian kondisi operasi serta pengaturan proses pembakaran yang tepat sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan kerja boiler dan meningkatkan performa sistem pembangkitan listrik, sehingga energi yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sesuai dengan kondisi operasi yang dirancang pada sistem PLTU (Santoso dan Soegiarto, 2022).

2.5 Jenis Boiler

2.5.1 Pulverizer Coal Fired (PCF)

PCF merupakan salah satu mesin penting di PLTU yang berfungsi mengolah batubara sebagai bahan bakar utama. *Pulverizer* bekerja dengan menggiling batubara hingga berukuran sangat halus agar mudah terbakar di dalam boiler. Proses penggilingan dilakukan menggunakan putaran *roll wheel* yang menekan batubara di antara grinding ring, di mana tekanan tersebut berasal dari kombinasi pegas. Apabila kinerja *mill* tidak optimal, suplai bahan bakar ke *furnace* dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan masalah pada operasi boiler. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus terhadap kondisi *pulverizer* melalui perawatan pencegahan (*preventive maintenance*) secara rutin agar peralatan tetap bekerja dengan optimal (Ismael *et al.*, 2025).

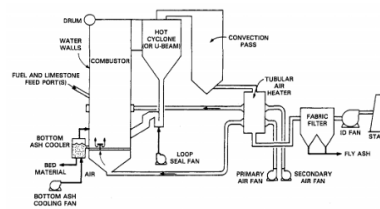
Dengan ukuran partikel yang sangat halus, proses pembakaran di dalam *furnace* dapat berlangsung lebih efektif dan merata. Partikel batubara yang halus juga memudahkan pencampuran dengan udara pembakaran sehingga nyala api di dalam boiler menjadi lebih stabil. Selain itu, proses pembakaran sangat dipengaruhi oleh sifat *termal* batubara, khususnya nilai kalor yang dimilikinya. Batubara dengan nilai kalor yang lebih tinggi mampu menghasilkan panas yang lebih besar untuk pembentukan uap, sedangkan penggunaan batubara berkualitas rendah memerlukan suplai bahan bakar yang lebih banyak untuk mencapai energi panas yang sama. Hal ini disebabkan oleh nilai kalor yang lebih rendah serta kandungan air yang lebih tinggi, sehingga sebagian panas terserap untuk menguapkan air dan menurunkan efisiensi pembakaran (Gunawan *et al.*, 2025).

2.5.2 Circulating Fluidized Bed (CFB) Boiler

CFB merupakan sistem pembakaran batubara yang bekerja dengan memanfaatkan prinsip fluidisasi, yaitu kondisi ketika partikel padat berupa campuran batubara dan pasir silika tersuspensi oleh aliran udara sehingga berperilaku menyerupai fluida. Pada sistem ini, batubara berukuran relatif kecil (≤ 6 mm) dimasukkan ke dalam ruang bakar dan dicampur secara intensif dengan udara pembakaran, sehingga kontak antara bahan bakar dan oksigen menjadi lebih homogen. Partikel yang belum terbakar sempurna akan terbawa aliran gas menuju siklon, kemudian dipisahkan dan dikembalikan kembali ke ruang bakar untuk mengalami proses pembakaran ulang. Mekanisme sirkulasi ini menyebabkan waktu tinggal

partikel di dalam ruang bakar menjadi lebih lama, sehingga pembakaran berlangsung lebih sempurna dan efisiensi pembakaran meningkat.

Dibandingkan dengan sistem pembakaran batubara menggunakan *pulverizer*, CFB tidak memerlukan penggilingan batubara hingga menjadi serbuk sangat halus, melainkan hanya memerlukan proses pengecilan ukuran hingga beberapa milimeter. Hal ini menjadikan sistem CFB lebih sederhana dari sisi pengolahan bahan bakar dan lebih toleran terhadap fluktuasi ukuran partikel batubara. Penerapan sistem CFB terbukti mampu meningkatkan efisiensi pembakaran dan menurunkan konsumsi batubara, karena proses pembakaran berlangsung lebih merata dan kehilangan panas akibat karbon yang tidak terbakar dapat diminimalkan. Oleh karena itu, teknologi CFB dapat dijadikan sebagai alternatif sistem pembakaran batubara selain *pulverizer coal fired boiler*, khususnya untuk aplikasi industri dan pembangkit listrik yang membutuhkan efisiensi tinggi serta emisi gas buang yang lebih rendah. Skema CFB dapat dilihat pada **Gambar 2.2** (Fadhila et al., 2023).



Gambar 2.2 Skema CFB
Sumber: Fadhila et al., (2023)

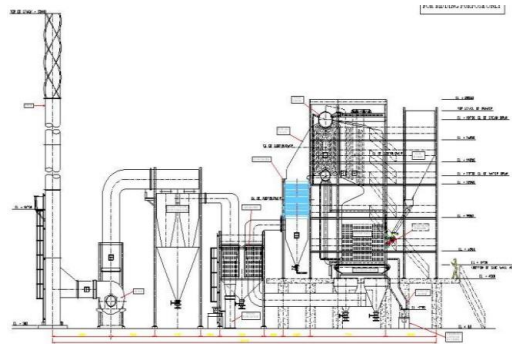
2.5.3 Stocker Boiler

Stocker boiler merupakan jenis boiler yang menggunakan sistem pembakaran batubara secara langsung di atas grate atau kisi-kisi (*stoker*) yang bergerak maupun diam. Pada sistem ini, batubara tidak perlu digiling menjadi serbuk halus seperti pada *pulverized coal boiler*, melainkan cukup diperkecil ukurannya sesuai spesifikasi alat. Batubara kemudian diumpunkan secara kontinu ke ruang bakar melalui *hopper* dan *feeder*, lalu dibakar di atas *stoker* dengan bantuan aliran udara dari bawah *grate*. Udara primer berfungsi untuk proses pembakaran, sedangkan udara sekunder membantu menyempurnakan pembakaran di bagian atas lapisan bahan bakar.

Proses pembakaran pada *stoker boiler* berlangsung secara bertahap, mulai dari pengeringan batubara, pelepasan zat terbang (*volatile matter*), hingga pembakaran karbon padat. Zat terbang merupakan bagian dari batubara yang mudah menguap dan terbakar terlebih dahulu saat dipanaskan, sehingga membantu proses penyalaan awal api. Abu sisa pembakaran akan jatuh ke bagian bawah ruang bakar dan dikeluarkan melalui sistem *ash handling*, yaitu sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mendinginkan, dan memindahkan abu hasil pembakaran ke tempat penampungan agar tidak mengganggu proses pembakaran. Sistem ini tergolong sederhana dan mudah dioperasikan, sehingga banyak

digunakan pada boiler industri dengan kapasitas kecil hingga menengah. Selain itu, *stoker* boiler juga cukup fleksibel terhadap variasi kualitas batubara, terutama untuk batubara dengan nilai kalor rendah sampai menengah.

Namun, dibandingkan dengan sistem pulverizer maupun CFB, pembakaran pada *stoker* boiler cenderung kurang homogen karena batubara hanya terbakar di atas permukaan *stoker* tanpa proses pencampuran intensif dengan udara. Hal ini dapat menyebabkan masih adanya sisa karbon dalam abu (*unburned carbon*) serta efisiensi pembakaran yang lebih rendah. Emisi gas buang seperti partikulat dan gas hasil pembakaran juga relatif lebih tinggi jika pengaturan udara pembakaran tidak optimal. Oleh karena itu, pengaturan suplai udara, kecepatan *stoker*, dan ukuran batubara sangat berpengaruh terhadap kinerja *stoker* boiler. *Stoker* Boiler dapat dilihat pada **Gambar 2.3** (Idris *et al.*, 2022).



Gambar 2.3 Stoker Boiler
Sumber: Ridwan *et al.*, (2016)

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Waktu Tempat pelaksanaan

PKL dilaksanakan selama 1 bulan di PT. PLN Nusantara Power Paiton, Jawa Timur, Jalan Raya Surabaya, Situbondo Km. 141, Paiton, Kab. Probolinggo Prov. Jawa Timur 67291. Waktu pelaksanaan PKL ini dilakukan selama 1 bulan dimulai dari bulan Januari 2026 hingga Februari 2026.

3.2 Metode pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan PKL yang dilaksanakan dalam PT. PLN Nusantara Power Paiton. Dilakukan beberapa kegiatan pengumpulan data dan informasi dalam PKL dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu :

1. **Metode Wawancara**

Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada staf yang berkaitan serta pembimbing lapang untuk mendapatkan informasi tentang hal yang dipelajari dan dianalisis sehingga dapat menambah pengetahuan.

2. **Metode Observasi**

Metode observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung dan pencatatan data yang diperoleh dari pengamatan di PT. PLN Nusantara Power Paiton terhadap objek kegiatan manajemen di lapangan secara langsung di lokasi.

3. **Metode Praktik Kerja Langsung**

Metode praktik kerja dilaksanakan dengan melakukan kerja secara langsung bersama dengan tenaga kerja di PT. PLN Nusantara Power Paiton dilapangan secara nyata. Praktik kerja dilakukan dengan mengikuti aktivitas proses produksi atau aktivitas perusahaan dengan tujuan dari metode ini adalah untuk mendapat pengalaman dan wawasan secara langsung.

4. **Dokumentasi**

Data internal merupakan data yang bersumber dari buku atau laporan yang tersedia di perusahaan sebagai data yang digunakan untuk menyelesaikan serta membantu mendapatkan informasi dalam melaksanakan laporan PKL.

5. **Studi Pustaka**

Studi pustaka dilakukan dalam mendapatkan data yang diperoleh dari sumber pustaka atau literatur yang berorientasi dalam kegiatan PKL. Data yang didapatkan ini dijadikan pembandingan hasil yang diperoleh selama Praktik kerja lapang dengan literatur yang memiliki kaitan dengan objek pembahasan.

3.3 Pelaksanaan Kegiatan

Selama kegiatan PKL, yang dilakukan dengan praktik kerja secara langsung di lapangan, wawancara, observasi lingkungan, pengumpulan dan pencatatan data, serta studi pustaka. Adapun jadwal kegiatan yang dirancang dalam praktik kerja lapang yang ditampilkan pada **Tabel 3.1**

Tabel 3.1 Pelaksanaan Kegiatan

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	5 Januari 2026	- <i>Safety induction K3 test</i> dan pengurusan <i>id card</i>
2.	6 Januari 2026	-Pengenalan Lingkungan kerja perencanaan dan pengendalian operasi (Rendal OP.), dan pengambilan ID Card PKL
3.	7 Januari 2026	-Melakukan <i>peformance test</i> UNIT 1 Pengenalan dan kunjungan lapang ke UNIT 1
4.	8 Januari 2026	-Melakukan <i>peformance test</i> UNIT 2 pengenalan dan kunjugan lapang ke UNIT 2
5.	9 Januari 2026	-Melakukan/ mendampingi Pembimbing lapang Take Vidio dan melakukan kunjungan ke Water treatment plant (WTP) dan Unit 1&2
6.	12 Januari 2026	-Melakukan <i>peformance test</i> pada UNIT 1 dan tour lapangan di UNIT 1
7.	13 Januari 2026	-Melakukan <i>peformance test</i> pada UNIT 2 dan Tour lapangan di UNIT 2
8.	14 Januari 2026	-Melakukan pengecekan di UNIT 1 & 2 Melakukan <i>Cleaning boiler</i>
9.	15 Januari 2026	-Melakukan Pengecekan di UNIT 1 & 2 Melakukan <i>cleaing Boiler</i>
10.	19 Januari 2026	-Melakukan pengecekan UNIT 1 & 2, dan pengkontrolan rutin generator cadangan
11.	20 Januari 2026	-Pengenalan <i>Coal Handling Control Building</i> dan mempelajari sistem <i>loading</i> dan <i>unloading</i> batubara PLTU
12.	21 Januari 2026	-Pengenalan <i>Coal Handling Control Building</i> dan mempelajari sistem <i>loading</i> Unloading Batubara PLTU
13.	22 Januari 2026	-Menghadiri sosialisasi K3
14.	23 Januari 2026	-Melakukan pengecekan UNIT 1 & 2 dan pengontrolan rutin Boiler cadangan
15.	26 Januari 2026	-Melakukan pengecekan di WTP, dan pengecekan alat-alat di WTP
16.	27 Januari 2026	-Melakukan pengecekan dan kunjungan sumber air WTP di Besuki
17.	28 Januari 2026	-Melakukan pegecekan dan observasi di WTP
18.	29 Januari 2026	-Melakukan pengolahan data <i>peformance test</i> dan pengerjaan laporan PKL
19.	30 Januari 2026	-Melakukan pengolahan data <i>peformance test</i> dan pengerjaan laporan PKL

20.	2 Februari 2026	-Melakukan <i>peformance test</i> pada UNIT 1 dan tour lapangan di UNIT 1
21.	3 Februari 2026	-Melakukan <i>Peformance test</i> pada UNIT 2 dan tour lapangan di UNIT 2
22.	4 Februari 2026	-Melakukan pengolahan data <i>peformance test</i> dan pengerjaan laporan PKL Dan pamit dari PT.PLN Nusantara Power
23.	5 Februari 2026	-Melakukan pengolahan data <i>peformance test</i> dan pengerjaan laporan PKL Dan pamit dari PT.PLN Nusantara Power

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT PLN Nusantara Power merupakan anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang dibentuk untuk memperkuat pengelolaan dan pengoperasian pembangkit listrik nasional secara profesional dan berkelanjutan. Perusahaan ini berakar dari restrukturisasi sektor ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PLN pada tahun 1982 melalui pemisahan unit usaha berdasarkan fungsi, yang pada awalnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Sejak berdiri, perusahaan ini berkomitmen untuk mendukung penyediaan energi listrik nasional dengan mengelola pembangkit berkapasitas besar dan berteknologi maju. Seiring dengan perkembangan kebutuhan energi dan tuntutan efisiensi, PT PJB kemudian bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari strategi korporasi PLN dalam memperkuat daya saing dan keandalan pasokan listrik nasional. Dalam perjalanannya, PT PLN Nusantara Power terus mengembangkan bisnis pembangkitan dengan mengedepankan prinsip inovasi, keberlanjutan, serta kepedulian terhadap lingkungan.

4.1.2 Gambaran Umum PT. PLN Nusantara Power

PT PLN Nusantara Power memiliki peran strategis dalam sistem ketenagalistrikan Indonesia, khususnya sebagai pengelola berbagai unit pembangkit listrik yang tersebar di sejumlah wilayah. Salah satu unit pembangkit utama yang dikelola adalah PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton yang berlokasi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Unit Pembangkit Paiton dikenal sebagai salah satu kompleks pembangkit listrik terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, serta menjadi tulang punggung sistem kelistrikan Jawa–Madura–Bali (Jamali). Dengan total kapasitas terpasang yang mencapai ribuan megawatt, PLTU Paiton mampu menyuplai sekitar 30–40% kebutuhan listrik di wilayah tersebut.

PLTU Paiton mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara, termasuk Unit 9 dengan kapasitas 1×660 MW yang menggunakan batubara jenis low rank coal sebagai bahan bakar utama dan *High Speed Diesel* (HSD) sebagai bahan bakar saat proses penyalan awal. Pengoperasian unit ini mendukung program pemerintah dalam diversifikasi dan konservasi energi melalui pemanfaatan sumber daya batubara domestik serta pengurangan ketergantungan pada bahan bakar minyak. Selain fokus pada keandalan pasokan listrik, PT PLN Nusantara Power Paiton juga menerapkan standar operasional yang mengutamakan efisiensi pembangkitan, pengendalian emisi gas buang, serta pemenuhan regulasi lingkungan guna mendukung pembangunan energi yang berkelanjutan.

4.1.3 Visi dan Misi PT. PLN Nusantara Power

a. Visi Perusahaan

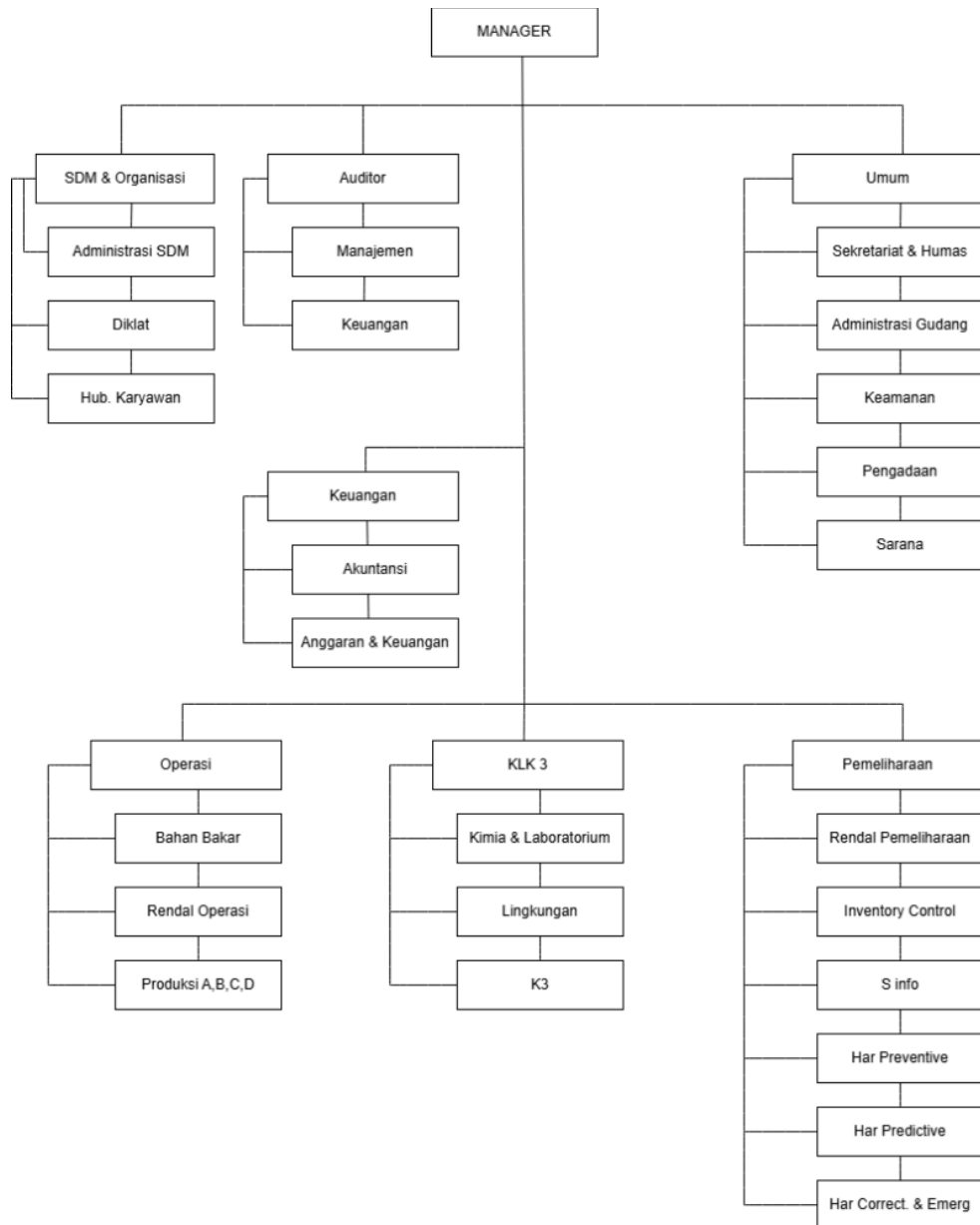
“Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energy berkelanjutan di Asia Tenggara”.

b. Misi Perusahaan

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

4.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan gambaran susunan jabatan serta pembagian tugas dan tanggung jawab dalam suatu perusahaan. Struktur ini berfungsi untuk memperjelas hubungan kerja dan alur koordinasi antar bagian sehingga kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. Pada struktur organisasi ini, manajer sebagai pimpinan tertinggi membawahi beberapa divisi seperti SDM dan Organisasi, Auditor, Umum, Keuangan, Operasi, K3, dan Pemeliharaan yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi tertentu dalam mendukung kegiatan perusahaan. Berikut merupakan deskripsi mengenai struktur organisasi yang dapat dilihat pada **Gambar 4.1**



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perusahaan

4.2 Proses Kerja Pembangkit Listrik

4.2.1 Siklus Bahan Bakar

Siklus bahan bakar pada PLTU Paiton dimulai dari proses penerimaan batubara yang dikirim melalui jalur laut dan darat, kemudian disimpan di area *coal yard*. Batubara selanjutnya dialirkan menggunakan sistem *conveyor* menuju *coal bunker* sebelum masuk ke *coal mill*. Di dalam *coal mill*, batubara digiling hingga berukuran halus melalui *pulverized coal* untuk meningkatkan luas permukaan pembakaran sehingga proses pembakaran di *furnace* menjadi lebih efisien. Serbuk batubara ini kemudian dicampur dengan udara primer dan dialirkan menuju burner di dalam *furnace boiler*. Pada tahap awal, bahan bakar minyak *High Speed Diesel* (HSD) digunakan untuk membantu proses penyalaan awal sebelum

pembakaran batubara berlangsung secara stabil. Hasil pembakaran menghasilkan panas untuk memanaskan air di boiler serta menghasilkan abu terbang (*fly ash*) dan abu dasar (*bottom ash*) sebagai sisa pembakaran.

4.2.2 Siklus Udara

Siklus udara pada PLTU berfungsi menyediakan oksigen yang dibutuhkan untuk proses pembakaran bahan bakar di furnace. Udara ambien dihisap oleh *Forced Draft Fan* (FD Fan) dan dialirkan menuju *Air Preheater* (AP) untuk dipanaskan menggunakan panas dari gas buang. Udara panas ini kemudian dibagi menjadi udara primer dan udara sekunder. Udara primer digunakan untuk mengangkut serbuk batubara dari *coal mill* menuju *burner*, sedangkan udara sekunder disuplai langsung ke ruang bakar untuk menyempurnakan proses pembakaran. Pengaturan rasio udara dan bahan bakar sangat penting untuk menjaga efisiensi pembakaran serta meminimalkan pembentukan emisi gas buang. Setelah proses pembakaran berlangsung, udara yang telah bereaksi akan keluar bersama gas buang menuju sistem pengendalian emisi.

4.2.3 Siklus Air

Siklus air pada PLTU merupakan bagian dari sistem tertutup yang berfungsi sebagai fluida kerja utama dalam pembangkitan uap. Proses ini dimulai dari air kondensat hasil pengembunan uap di kondensor yang kemudian dipompa menggunakan *condensate pump* menuju deaerator. Di deaerator, gas-gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida dihilangkan untuk mencegah korosi pada peralatan. Selanjutnya air umpan dipompa oleh boiler *feed water pump* menuju economizer, di mana suhu air dinaikkan dengan memanfaatkan panas gas buang sebelum masuk ke drum boiler. Siklus air ini dirancang untuk menjaga kontinuitas suplai air berkualitas tinggi dan meminimalkan kehilangan air selama proses pembangkitan.

4.2.4 Siklus Uap

Siklus uap pada PLTU mengikuti prinsip Siklus *Rankine*. Air umpan yang telah dipanaskan masuk ke dalam boiler dan mengalami proses pemanasan hingga berubah fase menjadi uap jenuh. Uap ini kemudian dialirkan ke *superheater* untuk meningkatkan suhu uap menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Uap panas lanjut tersebut dialirkan ke turbin uap, di mana energi termal dan tekanan uap diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin. Setelah mengalami ekspansi di turbin, uap keluar dengan tekanan dan suhu yang lebih rendah lalu masuk ke kondensor untuk didinginkan dan dikondensasikan kembali menjadi air. Air hasil kondensasi ini kemudian digunakan kembali dalam siklus air, sehingga membentuk sistem tertutup yang efisien.

4.2.5 Siklus Listrik

Siklus listrik pada PLTU dimulai dari energi mekanik yang dihasilkan oleh putaran turbin uap. Poros turbin terhubung langsung dengan generator, sehingga ketika turbin berputar, generator menghasilkan energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Energi listrik yang dihasilkan kemudian dinaikkan tegangannya menggunakan transformator step-up agar dapat ditransmisikan dengan rugi daya yang minimal. Selanjutnya, listrik disalurkan melalui jaringan transmisi ke sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali untuk didistribusikan ke konsumen. Siklus listrik ini merupakan tahap akhir dari rangkaian konversi energi di PLTU, yang mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi listrik siap pakai.

4.3 Komponen Dasar PLTU

4.3.1 *Coal Plant*

Coal plant merupakan tempat penampungan batu bara sementara yang berada di PLTU Paiton dengan kapasitas 670.000 ton. Batu bara yang digunakan diperoleh dari tambang batu bara Adaro dan Kideco yang berasal dari Kalimantan. Pada *coal plant* terjadi proses penimbunan dan pengambilan batu bara dengan menggunakan alat. *Coal Plant* dapat dilihat pada **Gambar 4.2**



Gambar 4.2 *Coal Plant*

4.3.2 *Coal Handling Control Building*

Coal Handling Control System merupakan sistem pengendali yang berfungsi mengatur seluruh proses penanganan batubara, dimulai dari *Ship Unloader* hingga ke tempat penampungan batubara. Batubara yang dibongkar dari kapal dialirkan melalui rangkaian Conveyor menuju *Stock Pile* sebagai tempat penyimpanan sementara. Selanjutnya, batubara disalurkan kembali menggunakan conveyor menuju silo sesuai dengan kebutuhan pembangkit. *Coal Handling Control Building* dapat dilihat pada **Gambar 4.3**



Gambar 4.3 *Coal Handling Control Building*

4.3.3 Stock Pile

Stock pile adalah tempat penumpukan batubara sebelum digunakan sebagai bahan bakar PLTU. Area ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara batubara guna menjamin ketersediaan bahan bakar selama proses pembangkitan listrik berlangsung. Pengelolaan stock pile ini dilakukan secara terkontrol untuk menjaga mutu batubara serta meminimalkan potensi bahaya. *Stock Pile* dapat dilihat pada **Gambar 4.4**



Gambar 4.4 *Stock Pile*

4.3.4 Coal Conveyor

Alat ini merupakan sistem mekanik yang berfungsi untuk mengangkat atau memindahkan batu bara dengan jumlah yang besar dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada unit 7 dan 8 menggunakan tipe *Belt Conveyor* yang berbentuk seperti sabuk karet besar yang bergerak melalui *Head Pully* dan *Tail Pulley*. Keduanya mempunyai fungsi untuk menggerakkan *Belt Conveyor* dan *Transioning Pulley* yang berguna untuk menggerakkan *Belt Conveyor*. Alat *Coal Conveyor* dapat dilihat pada **Gambar 4.5**



Gambar 4.5 *Coal Conveyor*

4.3.5 Coal Silo

Alat ini merupakan tempat penyimpanan batu bara dalam jumlah yang besar atau banyak sebelum masuk ke dalam *Coal Feeder*. Terdapat 6 buah *Coal Silo* batu bara, namun yang beroperasi hanya berjumlah 5 unit. Alat *Coal Silo* dapat dilihat pada **Gambar 4.6**



Gambar 4.6 *Coal Silo*

4.3.6 Coal Feeder

Coal feeder merupakan peralatan pada sistem *coal handling* PLTU yang bertugas menyalurkan batubara dari *Stock Pile* menuju ke *Pulverizer/Mill*. Alat ini bekerja dengan mengatur laju aliran batubara secara kontinu agar suplai bahan bakar ke boiler sesuai dengan beban pembangkit. Dengan pengaturan tersebut, proses penggilingan dan pembakaran batubara dapat lebih stabil dan terkontrol. Alat *Coal Feeder* dapat dilihat pada **Gambar 4.7**



Gambar 4.7 Coal Feeder

4.3.7 Pulverizer / Mill

Pulverizer merupakan alat untuk menghancurkan batu bara sehingga menjadi halus dan kemudian bersamaan dengan udara panas primer dialirkan atau ditransfer ke *Furnance* dari PA Fan. Selain itu, alat ini juga digunakan sebagai penyaring dan mengeringkan batu bara. Dalam penggunaannya perlu memperhatikan temperatur udara primer, karena bila temperatur terlalu tinggi akan membakar batu bara di dalam *Pulverizer* serta memicu terjadinya ledakan. *Pulverizer* dapat dilihat pada **Gambar 4.8**



Gambar 4.8 Pulverizer/Mill

4.3.8 Boiler

Boiler merupakan alat penghasil uap, didalamnya terdapat pembakaran yang menghasilkan panas lalu diteruskan ke air. Kemudian panas tersebut akan mengubah air (*feedwater*) menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*) yang akan dialirkan menuju turbin agar dapat dijadikan tenaga untuk memutar poros. Pada boiler terdapat beberapa bagian yang digunakan untuk menghasilkan uap yaitu economizer, *Low Temperature Superheater*, *primary superheater*, *secondary superheater*, dan *water wall*. Boiler dapat dilihat pada **Gambar 4.9**



Gambar 4.9 Boiler

4.3.9 Burner (*Furnace*)

Burner (*Furnace*) adalah tempat pembakaran batu bara yang telah melalui proses akan dibakar pada ruang bakar. Bahan bakar utama yang digunakan adalah batu bara. Namun, pada kondisi Start Up diperlukan bahan bakar lain berupa solar. Burner (*furnace*) dapat dilihat pada **Gambar 4.10**



Gambar 4.10 Burner/*Furnace*

4.3.10 Sea Water Intake

Sea Water Intake merupakan sistem pengambilan air baku yang bersumber dari air laut tanpa melalui sumur resapan. Air tersebut selanjutnya digunakan untuk bahan baku pengisian pada boiler yang berfungsi sebagai pendingin Condensor kemudian ditransfer menuju *Water Treatment*. *Sea water intake* dapat dilihat pada **Gambar 4.11**



Gambar 4.11 *Sea Water Intake*

4.3.11 Water Tank

Water tank merupakan peralatan penampung air pada sistem PLTU yang berfungsi sebagai cadangan air untuk kebutuhan operasional pembangkit. Air yang digunakan pada *water tank* berasal dari sumber mata air pegunungan yang dialirkan ke area pembangkit. Air tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai air baku yang akan melalui proses pengolahan sebelum digunakan sebagai air umpan boiler. *Water Tank* dapat dilihat pada **Gambar 4.12**



Gambar 4.12 *Water Tank*

4.3.12 Condensor

Alat ini termasuk dalam salah satu komponen utama dari PLTU. Merupakan alat penukar kalor yang berfungsi untuk mengkondensasi uap keluatan turbin menjadi air kondensat dan selanjutnya akan disirkulasikan Kembali menjadi air pengisi (*feed water*) dengan air laut sebagai media pendinginnya. Alat ini memiliki prinsip kerja yakni proses perpindahan panas yang terjadi dari satu fluida kerja yang bertemperatur tinggi ke fluida kerja yang memiliki temperatur rendah. Air laut dimana terjadi perubahan fasa dari uap menjadi air, Alat ini terletak dibawah LP Turbine. Condensor dapat dilihat pada **Gambar 4.13**



Gambar 4.13 Condensor

4.3.13 Water Treatment Plant

Water Treatment Plant berfungsi mengolah air baku sebelum digunakan dalam operasional pembangkit. Air baku tersebut berasal dari *water tank* untuk menghilangkan kotoran serta zat yang dapat mengganggu kinerja peralatan. Air yang sudah diolah kemudian dialirkan ke unit sebagai air umpan boiler. WTP dapat dilihat pada **Gambar 4.14**



Gambar 4.14 WTP

4.3.14 Primary Air Fan

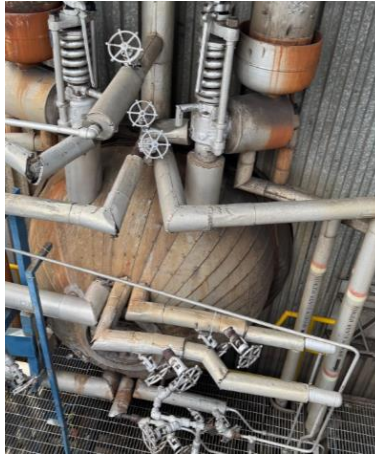
PA Fan merupakan kipas yang menyuplai udara primer untuk membawa batubara halus hasil gilingan dari *pulverizer* ke ruang bakar boiler. Udara dari PA Fan membantu menjaga aliran batubara tetap lancar selama proses pembakaran. Dengan begitu, pembakaran di dalam boiler bisa berjalan stabil. PA Fan dapat dilihat pada **Gambar 4.15**



Gambar 4.15 Primary Air Fan

4.3.15 Steam Drum

Steam drum merupakan salah satu komponen utama pada boiler PLTU yang berfungsi sebagai tempat pemisahan antara uap dan air. Di dalam steam drum, campuran uap dan air dari pipa boiler dipisahkan sehingga dihasilkan uap kering. Uap tersebut kemudian dialirkan ke turbin untuk menghasilkan energi listrik. Sementara itu, air yang tersisa akan disirkulasikan kembali ke dalam boiler. *Steam Drum* dapat dilihat pada **Gambar 4.16**



Gambar 4.16 *Steam Drum*

4.3.16 Generator

Generator merupakan alat yang berfungsi mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Rotor generator terpasang satu poros dengan rotor turbin sehingga putaran rotor generator sama dengan putaran rotor turbine sebesar 3.000 rpm yang ekuivalen dengan keluaran frekuensi energi listrik sebesar 50 Hz. Generator dapat dilihat pada **Gambar 4.17**



Gambar 4.17 Generator

4.3.17 Turbine

Mesin ini berguna untuk mengubah energi yang terkandung pada uap untuk dijadikan energi pemutar turbin (energi mekanik), putaran tersebut disambung dengan poros menuju generator sehingga saat turbin berputar maka generator juga ikut berputar. Turbin yang terdapat di PT. PLN NUSANTARA POWER berjumlah empat buah, diantaranya HP Turbine (*Hight Pressure*), RH/IP Turbine (*Reheat Turbine*), dan dua LP Turbine (*Low Pressure*). Turbin uap dapat dilihat pada **Gambar 4.18**



Gambar 4.18 Turbine

4.3.18 Bottom Ash Silo

Bottom Ash Silo merupakan produk dari sisa padatan yang dihasilkan selama proses pembakaran batu bara di dalam pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Batu bara yang belum hancur sempurna akan dialirkan ke *Bottom Ash* lalu dibawa dengan bantuan *Submerged Scaper Chain Conveyor*. Selain batu bara yang tidak dapat hancur, batu bara yang menggumpal pada dinding boiler akan dibersihkan menggunakan *Soot Blower* lalu dialirkan menuju *Bottom Ash* yang kemudian disalurkan lagi ke *Ash Disposal* atau tempat penampungan. *Bottom Ash Silo* dapat dilihat pada **Gambar 4.19**



Gambar 4.19 Bottom Ash Silo

4.3.19 Fly Ash Silo

Fly Ash Silo merupakan bahan padatan halus yang berasal dari pembakaran batu bara. *Fly Ash Silo* awalnya adalah limbah berbahaya dan beracun yang kemudian di proses Kembali sehingga tidak lagi mengandung limbah berbahaya. Sisa pembakaran dari *Fly Ash Silo* ini kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan semen. *Fly Ash Silo* dapat dilihat pada **Gambar 4.20**



Gambar 4.20 *Fly Ash Silo*

BAB V

TUJUAN KHUSUS

5.1 Metode Neraca Massa Pada *Boiler-Furnace*

Pada metode neraca massa dilakukan dengan mengidentifikasi seluruh komponen aliran massa yang terlibat dalam proses pembakaran pada boiler PLTU, baik pada sisi input maupun output. Massa yang masuk ke dalam sistem meliputi massa air umpan (*feed water*), massa bahan bakar berupa batubara, serta massa udara pembakaran yang terdiri dari udara primer dan udara sekunder. Sementara itu, massa yang keluar dari sistem terdiri dari massa uap yang dihasilkan sebagai produk utama pembangkitan energi, massa gas buang (*flue gas*) hasil reaksi pembakaran, serta sisa padatan hasil pembakaran seperti *fly ash* dan *bottom ash*. Data aliran massa tersebut diperoleh dari data operasi pembangkit dan performance test boiler, kemudian dihitung dalam satuan laju aliran massa (kg/jam) untuk mempermudah proses analisis. Melalui pendekatan ini, keseimbangan antara massa input dan massa output dapat dianalisis untuk mengetahui distribusi aliran massa dalam sistem pembakaran boiler, sekaligus mengidentifikasi kemungkinan terjadinya selisih massa yang disebabkan oleh kehilangan massa, ketidakakuratan pengukuran, atau kondisi operasi yang berubah selama proses pembangkitan berlangsung.

5.2 Analisa Neraca Massa Pada *Boiler-Furnace*

Neraca massa pada sistem boiler–furnace dilakukan dengan membandingkan jumlah total massa yang masuk dengan massa yang keluar setelah melalui proses pembakaran di dalam furnace. Massa yang masuk terdiri dari massa air umpan masuk, massa bahan bakar masuk, dan massa udara *supply*. Selama proses pembakaran berlangsung, batubara bereaksi dengan oksigen dalam udara sehingga menghasilkan energi panas yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap serta menghasilkan produk samping berupa gas buang dan abu pembakaran. Berdasarkan hasil perhitungan neraca massa yang dilakukan menggunakan data operasi pembangkit, diperoleh bahwa jumlah massa total yang masuk ke dalam sistem relatif mendekati jumlah massa yang keluar dalam bentuk uap, gas buang, *fly ash*, dan *bottom ash*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses yang terjadi di dalam boiler–furnace telah memenuhi prinsip keseimbangan massa, meskipun masih terdapat kemungkinan selisih kecil yang disebabkan oleh ketidakpastian pengukuran alat dan variasi kondisi operasi pembangkit, serta kehilangan massa dalam bentuk partikel halus yang terbawa bersama gas buang. Dengan demikian, analisa neraca massa ini dapat memberikan gambaran mengenai distribusi aliran massa pada sistem boiler–furnace serta digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja proses pembakaran dan efisiensi operasi boiler pada PLTU.

5.3 Performa Sistem Pembakaran Boiler-Furnace

Performa sistem boiler–furnace pada PLTU dipengaruhi oleh kualitas pembakaran batubara, kestabilan suplai bahan bakar, serta kemampuan boiler dalam menghasilkan steam secara optimal. Campuran *fine coal* dan *coarse coal*

yang digunakan sebagai bahan bakar harus memiliki kualitas yang seragam agar proses pembakaran di dalam furnace berlangsung stabil dan menghasilkan panas yang maksimal. Selain itu, proses penggilingan batubara di pulverizer hingga menjadi serbuk halus (*pulverized coal*) juga mempengaruhi tingkat kesempurnaan pembakaran karena ukuran partikel yang lebih kecil dapat mempercepat proses reaksi pembakaran. Pembakaran yang optimal akan meningkatkan efisiensi perpindahan panas pada boiler sehingga proses pembentukan steam dapat berlangsung dengan baik. Berdasarkan hasil pengolahan data, kebutuhan batubara pada sistem boiler sebesar 232.521,62 kg/jam yang menunjukkan besarnya energi panas yang diperlukan untuk mendukung proses operasi pembangkit. Dengan kondisi pembakaran yang stabil dan suplai bahan bakar yang sesuai, performa sistem boiler dapat terjaga sehingga produksi steam tetap optimal selama proses pembangkitan listrik berlangsung.

5.4 Data Performance Test Boiler-Furnace

Performance test ini dilakukan untuk mengevaluasi kinerja boiler dalam menghasilkan uap selama kondisi operasi tertentu. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana boiler mampu mengubah energi hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi panas yang digunakan untuk memanaskan air umpan hingga menjadi uap. Pada laporan ini digunakan metode analisis neraca massa untuk mengevaluasi keseimbangan aliran massa yang masuk dan keluar dari boiler. Metode ini dilakukan agar massa yang masuk ke dalam boiler akan sebanding dengan massa yang keluar, meskipun selama proses berlangsung terjadi perubahan kondisi fisik seperti pemanasan dan perubahan fase dalam pembentukan uap.

Komponen massa yang dianalisis meliputi aliran massa input dan massa output selama proses operasi boiler berlangsung. Massa input terdiri dari air umpan, bahan bakar, dan udara pembakaran, sedangkan massa output berupa uap yang dihasilkan serta gas buang hasil pembakaran. Komponen massa input dan output dapat dilihat pada **Tabel 5.1**.

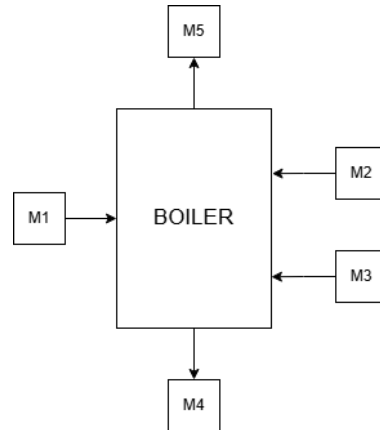
Tabel 5.1 Komponen Neraca Massa Boiler 1

No	Input	Output
1.	Massa Air Umpan Masuk (M1)	Massa Produksi Steam (M4)
2.	Massa Bahan Bakar Masuk (M2)	Massa <i>Flue</i> Gas (M5)
3.	Massa Udara <i>Supply</i> (M3)	

5.5 Pengolahan Data

Gambar berikut menunjukkan skema neraca massa pada sistem boiler yang digunakan dalam proses pembangkitan uap. Diagram ini menggambarkan aliran massa yang masuk dan keluar dari sistem, yang terdiri dari massa air

umpan masuk, massa bahan bakar masuk, dan massa udara *supply* sebagai input, serta massa produksi *steam*, massa *flue gas*. Setiap aliran massa diberi simbol untuk memudahkan analisis perhitungan neraca massa sehingga dapat diketahui keseimbangan antara massa yang masuk dan keluar dari sistem boiler. Skema neraca massa berikut dapat dilihat pada **Gambar 5.1**



Gambar 5.1 Skema Neraca Massa

Dimana:

M1= massa air umpan (kg/jam)

M2= massa batu bara (kg/jam)

M3= massa udara *supply* (kg/jam)

M4= massa produksi *steam* (kg/jam)

M5= massa *flue gas* (kg/jam)

5.5.1 Perhitungan Input Massa

a. Massa Air Umpan/*Feed Water* $= 1.013,84033 \text{ t/jam}$
 $= 1.013.840,33 \text{ kg/jam}$

b. Menghitung Massa Batu Bara

Massa Batu Bara $= 228,95 \text{ t/jam}$
 $= 228.950 \text{ kg/jam}$

Menghitung laju alir massa komponen batu bara

- Laju alir massa = %berat $\times$ laju alir massa batu bara masuk

Pada **Tabel 5.2** merupakan hasil pengolahan data komposisi batubara yang digunakan dalam perhitungan.

Tabel 5.2 Data Komposisi Batu Bara

Unsur	Berat batu bara	Laju alir massa (kg/jam)
Total <i>moisture</i> (H ₂ O)	35,48 %	81.231,46
<i>Ash content</i>	5,15 %	11.790,925
Total sulfur (S)	0,32 %	732,64
Carbon (C)	43,14 %	98.769,03
Hidrogen (H ₂)	3,1 %	7.097,45
Nitrogen (N)	0,49 %	1.121,855
Oksigen (O)	13,88 %	31.778,26
Total		232.521,62

(Sumber: Uji Batu Bara Unit 2)

c. Menghitung massa udara *supply*

Massa udara *supply* merupakan jumlah total udara yang disuplai ke dalam sistem pembakaran boiler yang berfungsi sebagai sumber oksigen untuk proses pembakaran batubara. Udara ini sangat penting karena menentukan kesempurnaan pembakaran dan kestabilan nyala api di dalam furnace. Secara umum, massa udara *supply* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *primary air* yang berfungsi sebagai pengangkut batubara dari *pulverizer* sekaligus membantu proses pengeringan awal, serta *secondary air* yang berperan dalam menyempurnakan pembakaran dengan menyediakan oksigen tambahan di ruang bakar. Berdasarkan pembagian tersebut, maka massa udara *supply* total dapat dihitung sebagai penjumlahan antara massa *primary air* dan *secondary air*, sesuai dengan rumus yang digunakan pada perhitungan berikut.

$$\begin{aligned}
 \text{Massa udara} &= \text{Massa Primary Air} + \text{Massa Secondary Air} \\
 &= 484.508,33 + 1.087.535,67 \\
 &= 1.572.043,9 \text{ kg/jam}
 \end{aligned}$$

5.5.2 Perhitungan Output Massa

a. Menghitung Massa *flue gas*

Massa *flue gas* merupakan massa gas buang yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara di dalam boiler PLTU. Gas buang ini terbentuk dari reaksi antara unsur karbon, hidrogen, dan sulfur dalam batubara dengan oksigen dari udara pembakaran, serta mengandung nitrogen yang berasal dari udara. Namun, pada PLTU ini data massa *flue gas* tidak dapat diperoleh secara langsung dari ruang operator karena tidak tersedia sistem pengukuran maupun pencatatan parameter massa *flue gas* pada sistem operasi. Oleh karena itu, nilai massa *flue gas* tidak dapat ditentukan secara aktual berdasarkan data pengukuran lapangan. Dalam penelitian ini, massa *flue gas* ditentukan dengan menggunakan persamaan neraca massa berdasarkan data massa udara *supply* yang masuk ke dalam sistem

pembakaran boiler, Dengan menggunakan rumus:

$$\text{Massa udara} = \text{Massa Primary Air} + \text{Massa Secondary Air} \dots \dots \dots (1)$$

b. Menghitung *steam* yang di produksi

Pada analisis neraca massa sistem boiler, massa *steam* yang dihasilkan merupakan salah satu komponen utama pada aliran *output* boiler, karena besarnya massa uap yang terbentuk secara langsung mencerminkan kemampuan boiler dalam mengonversi air umpan menjadi uap melalui proses pembakaran batubara. Berdasarkan data yang diperoleh nilai massa *steam* sebesar 1.010.202,04 kg/jam.

Tabel 5.3 merupakan hasil analisis neraca massa boiler yang disusun berdasarkan data operasional yang diperoleh selama kegiatan PKL dan telah melalui proses pengolahan serta perhitungan. Data tersebut mencakup komponen massa *input* berupa air umpan, batubara, dan udara *supply*, serta massa *output* berupa *steam*, *flue gas*, dan kehilangan massa. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa total massa *input* dan *output* berada dalam kondisi seimbang, sehingga memenuhi prinsip neraca massa. Selain itu, data pada **Tabel 5.3** ini juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis efisiensi dan evaluasi kinerja sistem boiler secara keseluruhan.

Tabel 5.3 Neraca Massa Boiler

Parameter	Input (kg/jam)	Output (kg/jam)
Massa air umpan (M1)	1.013.840,33	
Massa batu bara (M2)	232.521,62	
Massa udara <i>supply</i> (M3)	1.572.043,9	
Massa <i>Steam</i> (M4)		1.010.202,04
Massa <i>Flue Gas</i> (M5)		1.572.043,9
Massa yang hilang (M6)		236.159,91
Jumlah	2.818.405,85	2.818.405,85

c. Efisiensi Boiler

Efisiensi boiler merupakan parameter penting dalam menilai kinerja sistem pembangkit, khususnya dalam mengubah energi panas hasil pembakaran batubara menjadi uap secara optimal. Semakin tinggi nilai efisiensi, maka semakin besar energi panas yang berhasil dimanfaatkan menjadi uap. Sebaliknya, efisiensi yang rendah menunjukkan masih banyaknya kehilangan panas yang dapat disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna (Eko et al., 2021). Efisiensi tersebut dapat dihitung dengan rumus:

$$\eta = \frac{\text{Massa Output}}{\text{Massa Input}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

(Eko et al., 2021)

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{M4+M5}{M1+M2+M3} \times 100\% \\ &= \frac{2.582.246,3}{2.818.405,85} \times 100\% \\ &= 91,62\%\end{aligned}$$

5.6 Evaluasi Pembakaran

Dalam analisis neraca massa pada sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sering ditemukan adanya selisih antara jumlah massa yang masuk dengan massa yang keluar dari sistem, yang secara teoritis seharusnya bernilai sama. Selisih tersebut dikenal sebagai massa yang hilang (*mass loss*). Pada dasarnya massa tersebut tidak benar-benar hilang, melainkan tidak terukur secara langsung oleh instrumen atau keluar dari sistem dalam bentuk yang tidak tercatat sebagai variabel utama. Salah satu penyebab utama terjadinya massa yang hilang adalah adanya kebocoran pada sistem, seperti pada pipa uap, pipa air umpan, sambungan (*flange*), katup (*valve*), maupun pada komponen utama seperti boiler dan kondensor. Kebocoran ini menyebabkan sebagian fluida kerja, baik berupa air maupun uap, terlepas ke lingkungan sehingga tidak tercatat sebagai aliran massa keluaran dalam sistem. Selain itu, proses *blowdown* pada boiler yang bertujuan untuk menjaga kualitas air boiler juga dapat menjadi sumber kehilangan massa, karena sebagian air dibuang untuk mengurangi konsentrasi zat terlarut dan sering kali tidak tercatat secara rinci dalam data operasi yang digunakan pada analisis neraca massa.

Selain faktor kebocoran, massa yang hilang juga dapat disebabkan oleh keterbatasan sistem pengukuran serta tingkat akurasi instrumen yang digunakan. Ketidakakuratan pada sensor aliran (*flow transmitter*), tekanan, maupun temperatur dapat menimbulkan deviasi data sehingga nilai massa yang dihitung menjadi tidak sepenuhnya seimbang antara sisi masuk dan keluar. Di samping itu, beberapa aliran massa seperti uap yang bocor (*steam leak*), gas buang (*flue gas*), uap air yang terlepas ke atmosfer, serta partikel abu halus (*fly ash*) yang terbawa bersama gas buang sering kali tidak terukur secara langsung oleh sistem pemantauan di ruang operator. Kondisi ini menyebabkan komponen massa tersebut tidak tercakup dalam perhitungan neraca massa sehingga muncul selisih yang diinterpretasikan sebagai massa yang hilang. Untuk meminimalkan kondisi tersebut, diperlukan upaya pengendalian baik secara teknis maupun operasional, seperti melakukan inspeksi dan perawatan rutin pada sistem perpipaan dan peralatan utama guna mencegah kebocoran, melakukan kalibrasi instrumen pengukuran secara berkala untuk meningkatkan akurasi data, serta melakukan pencatatan data operasi secara lebih lengkap termasuk aliran *blowdown*, kehilangan uap akibat *venting*, dan parameter gas buang. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, nilai massa yang hilang dapat ditekan seminimal mungkin sehingga hasil analisis neraca massa pada sistem PLTU menjadi lebih akurat dan mendekati kondisi operasi yang sebenarnya.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Melalui kegiatan PKL di PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton, Jawa Timur, serta hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem boiler pada PLTU menggunakan bahan bakar utama berupa batubara yang dipasok bersama udara pembakaran untuk menghasilkan energi panas. Proses pembakaran tersebut berlangsung di dalam furnace dan menghasilkan gas panas yang digunakan untuk memanaskan air umpan hingga menjadi uap (*steam*). Karakteristik batubara yang meliputi total *moisture* (H_2O), *ash content*, total sulfur (S), carbon (C), hidrogen (H_2), nitrogen (N), dan oksigen (O), serta jumlah udara pembakaran sangat mempengaruhi kestabilan proses pembakaran dan jumlah uap yang dihasilkan.
2. Berdasarkan analisis neraca massa yang telah dilakukan pada sistem boiler–furnace, diperoleh total massa input sebesar 2.818.405,85 kg/jam yang terdiri dari air umpan, batubara, dan udara pembakaran, serta total massa output yang terdiri dari *steam*, *flue gas*, dan kehilangan massa dengan jumlah yang sama, sehingga sistem telah memenuhi prinsip keseimbangan massa. Selain itu, diperoleh nilai efisiensi sistem sebesar 91,62% yang menunjukkan bahwa sebagian massa input telah berhasil dikonversi menjadi steam, namun masih terdapat losses dalam sistem yang mempengaruhi kinerja boiler.

6.2 Saran

1. PLTU melakukan optimasi proses pembakaran, seperti pengaturan rasio udara dan bahan bakar agar pembakaran dapat berlangsung lebih sempurna sehingga jumlah *steam* yang dihasilkan dapat meningkat.
2. Disarankan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap losses sistem, terutama pada kehilangan massa sebesar 236.159,91 kg/jam, dengan cara mengidentifikasi sumber kehilangan seperti kebocoran, *blowdown*, serta massa yang tidak terukur.
3. Perusahaan perlu melakukan perawatan (*maintenance*) dan inspeksi berkala pada peralatan boiler dan sistem perpipaan untuk meminimalkan potensi kebocoran yang dapat menurunkan efisiensi sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Dila A dan Hardjono. 2021. Penentuan efisiensi boiler dengan menggunakan metode langsung di PT X Lumajang. *Jurnal Teknologi Separasi* 7(2):421-426.
- Eko A, Maharani DA, Naryono E. 2021. Perhitungan efisiensi pada boiler di pt. pltu tanjung awar-awar. *Jurnal Teknologi Separasi* 7(2): 414-420.
- Gunawan BA, Wicaksana BS, Estrada E, Rickza FS, Ridwan SMD. 2025. Studi efisiensi boiler terhadap nilai kalor batubara pada boiler jenis *pulverizer coal*. *Jurnal Penelitian Teknik Mesin* 2(3): 214-223.
- Hakim ME, Fitriani A, Zahar W. 2024. Analisis pencampuran batu bara pt bukit asam tbk dalam upaya meningkatkan kualitas batu bara untuk memenuhi kriteria permintaan pltu bukit asam tanjung enim, Sumatra Selatan. *Jurnal Teknologi Mineral dan Batu Bara* 20(3): 165-179.
- Iddris M, Wibisono AP, Hermawan I, Iswandi, Harahap UN. 2022. Analisis pengaruh ukuran batubara terhadap performa pltu dengan jenis boiler tipe chain grate. *Journal of Mechanical Engineering, Manufactures, Materials and Energy* 6(01): 104-116.
- Ismael ARP, Witanto Y, Helmizar. 2025. *Preventive maintenance* pada *coal mill (pulverizer)*. *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin* 9(1): 47-54.
- Nasution, Suhardi N. 2022. Aplikasi Boiler Sebagai Pembangkit Uap Dalam Menentukan Efisiensi. *Buletin utama teknik* 17(3): 314-318.
- Pasra N, Faisol H. 2015. Pengoperasian *water treatment plant* di pt pjb unit pembangkitan paiton. *Jurnal Energi & Kelistrikan* 7(1): 41-47.
- Prajordan RSL, Asepta SW, Roni HT. 2022. Analisis kestabilan sistem pengendalian level pada *steam drum boiler* 1 dengan metode *nyquist stability*. *SNTM* 2: 1228-1239.
- Pratama Y, Radhiah R, Fauzan F. 2023. Analisis beban generator prototipe pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). *Jurnal Tektro* 7(1): 104-111.
- Pravatsari Y, Malino M, Mara M. 2017. Analisis Efisiensi Boiler Menggunakan Metode Langsung. *Jurnal Prisma Fisika* 5(1): 9-12.
- Ramadhan ER, Said A, Teuku Z. Analisis perbaikan turbin uap 61-101-jt di pt. pupuk iskandar muda. *Jurnal Tektro* 7(2): 154-156
- Ridwan A, Hakim L, Istana B, Hasugian LG. 2017. Simulasi perhitungan unjuk kerja/performansi boiler pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. *Jurnal Surya Teknika* 2(2): 69-77.
- Santiatma I. 2017. Pemodelan dan Analisa Boiler Menggunakan Kesetimbangan Massa dan Energi. Skripsi. Departemen Teknik Fisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Santoso H, Teguh HA, Arrad GS. 2017. *Effect Of Air-Fuel Ratio To Non-Premixed Burning Characteristics In Boiler Furnace Using CFD*. *Prosiding SNTTM XVI*: 92-98.
- Santoso HF, Soegiarto TS. 2022. Optimalisasi unjuk kerja *water tube* boiler pltu unit iii pt. pjb up gresik. *SNTM* 2(3): 351-360
- Saputri YA, Sa'diyah K, Yulianto E. 2022. Analisis efisiensi *heater* pada pengolahan *steam* unit 7 pembangkit listrik tenaga uap. *Jurnal Teknologi*

Seporasi 8(1): 55-63.

Sukma B, Gabriel AK. 2025. *The effect of boiler type, unit capacity, and coal calorific value on CO_2 emission factors in coal-fired power plants: a multi method calculation approach*. *Journal of World Science* 4(6): 651-671.

Zauhari, A., Koswara, E., & Rachmat, A. (2022). *Analysis of Steam Power Plant Rankine Cycle Efficiency Analysis at PT. PG Rajawali II Jatitujuh Unit*. *JMM: Journal of Mechanical and Manufacture*, 2(1), 33–39.

Lampiran 1. Data Komposisi Batu Bara

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T																		
		PT PLN NUSANTARA POWER																																			
		INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM																																			
		FORMULIR HASIL ANALISA BATUBARA PERFORMANCE TEST																																			
5		UNIT : SATU																																			
6		TANGGAL PELAKSANAAN : 04/12/2024																																			
7		TANGGAL ANALISA : 04/12/2024																																			
8		BEBAN		FEEDER		ADL		IM		TM		NILAI KALOR			ULTIMATE ANALYSIS					ASH CONTENT (ar)		VOLATILE MATTER (ar)		FIXED CARBON (ar)		UNBURNED CARBON EP		UNBURNED CARBON ECO		UNBURNED CARBON BOTTOM ASH							
						(adb)		(adb)		(ar)		(adb)		(adb)		(ar)		(ar)		(ar)		(ar)		(ar)		(ar)		(ar)		(ar)		(ar)					
						(%w)		(%w)		(%w)		(kcal/kg)		(kcal/kg)		(kcal/kg)		(%w)		(%w)		(%w)		(%w)		(%w)		(%w)		(%w)		(%w)		(%w)			
						22.27		24.20		41.08		4679		6173		3637		38.67		2.73		0.39		13.24		0.11		3.44		31.02		24.46					
						A		B		C		D		E		BL		3674		39.11		2.78		0.40		13.16		0.11		3.24		31.27		24.81		EP A : 0.21	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30	
12		13																																			

Perf Semua - Excel										Tell me what you want to do...																			

36

		Perf Semua - Excel																					
		Tell me what you want to do...																					
		Normal 30																					
		Normal 31																					
		Normal 30 2																					
		Normal 31 2																					
		Conditional Format as Table																					
		Delete Format																					
		Insert																					
		Cells																					
		Editing																					
		Adobe Acrobat																					

Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan



Lampiran 4. Logbook Harian

**LOG SHEET PRAKTIK KERJA LAPANG
(LAPORAN KEGIATAN HARIAN)
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



Nama : Navil Zeckyn Munjizy
NIM : 235100207111032
Departemen : Teknik Biosistem
Pembimbing : Dr. Retno Damayanti, STP., MP
Lokasi : PT. PLN Nusantara Power UP. Paiton, Kab. Probolinggo, Jawa Timur

No	Hari/ Tgl	Pukul		Jenis Kegiatan	Catatan Hasil Mahasiswa	Paraf Pembimbing Lapang	Verifikasi Dosen Pembimbing
		Jam Masuk	Jam Keluar				
1.	Senin, 05-01- 2026	08.00	16.00	Safety Induction K3 Test dan Pengurusan ID Card PKL	- Mengetahui proses dan praktik penerapan K3 pada PT.PLN Nusantara Power - Melakukan registrasi dan pengurusan ID Card pada PT.PLN Nusantara Power	f	f
2.	Selasa 06-01- 2026	08.00	16.00	Pengenalan Lingkungan kerja perencanaan dan pengendalian operasi (Rendal OP.), dan pengambilan ID Card PKL	- Melaksanakan Tour lapangan pada kantor Utama Unit 1&2 PT.PLN Nusantara Power Paiton - Pengenalan divisi Pengendalian dan Perencanaan Operasi (Rendal OP) - Melakukan Pengambilan dan penyelesaian urusan registrasi ID Card	f	f

3.	Rabu 07-01- 2026	08.00	16.00	Melakukan performance test UNIT 1 Pengenalan dan kunjungan lapang ke UNIT 1	- Melakukan pengenalan dan proses pengambilan data performance test pada Unit 1 - Melakukan Tour lapangan dan pengenalan komponen-komponen pembangkit pada Unit 1	f	f
4.	Kamis 08-01- 2026	08.00	16.00	Melakukan performance test UNIT 2 pengenalan dan kunjungan lapang ke UNIT 2	- Melakukan pengenalan dan proses pengambilan data performance test pada Unit 1 - Melakukan Tour lapangan dan pengenalan komponen-komponen pembangkit pada Unit 2	f	f
5.	Jumat 09-01- 2026	08.00	16.00	Melakukan/ mendampingi Pembimbing lapang Take Vidio dan melakukan kunjungan ke Water treatment plant (WTP) di Unit 1&2	- Membantu pembimbing lapang dalam pengambilan vidio promosi penerapan K3 pada perusahaan - Melakukan kunjungan pada pengenalan Water Treatment Plant (WTP) unit 1 & 2	f	f
6.	Senin 12-01- 2026	08.00	16.00	Melakukan performance test pada UNIT 1 dan tour lapangan di UNIT 1	- Melakukan pengenalan dan proses pengambilan data performance test pada Unit 1 - Melakukan Tour lapangan dan pengenalan komponen-komponen pembangkit	f	f

7.	Selasa 13-01- 2026	08.00	16.00	Melakukan performance test pada UNIT 2 dan Tour lapangan di UNIT 2	pada Unit 1 - Melakukan pengenalan dan proses pengambilan data performance test pada Unit 2 - Melakukan Tour lapangan dan pengenalan komponen-komponen pembangkit pada Unit 2	f	f
8.	Rabu 14-01- 2026	08.00	16.00	Melakukan pengecekan di UNIT 1 & 2 Melakukan Cleaning boiler	- Melakukan pengecekan pada dan pengontrolan komponen pembangkit pada Unit 1 & 2 - Melakukan cleaning pada komponen pembangkit boiler-Fumance	f	f
9.	Kamis 15-01- 2026	08.00	16.00	Melakukan Pengecekan di UNIT 1 & 2 Melakukan Cleaning Boiler	- Melakukan pengecekan pada dan pengontrolan komponen pembangkit pada Unit 1 & 2 - Melakukan cleaning pada komponen pembangkit boiler	f	f
10.	Senin 19-01- 2026	08.00	16.00	Melakukan pengecekan UNIT 1 & 2, dan pengontrolan rutin generator cadangan	- Melakukan pengecekan pada dan pengontrolan komponen pembangkit pada Unit 1 & 2 - Melakukan pengecekan berkala pada komponen pembangkit generator cadangan	f	f

11. Selasa 20-01- 2026	08.00	16.00	Pengenalan Coal Handling Control Building dan mempelajari sistem loading dan unloading batubara PLTU	- Melakukan Tour lapangan dan pengenalan pada tempat loading dan unloading coal PT.PLN Nusantara Power - Melakukan pemberfajaran mengenai sistem loading unloading batu bata pada PT.PLN Nusantara Power	f	f
12. Rabu 21-01- 2026	08.00	16.00	Pengenalan Coal Handling Control Building dan mempelajari sistem loading Unloading Batubara PLTU	- Melakukan Tour lapangan dan pengenalan pada tempat loading dan unloading coal PT.PLN Nusantara Power - Melakukan pemberfajaran mengenai sistem loading unloading batu bata pada PT.PLN Nusantara Power	f	f
13. Kamis 22-01- 2026	08.00	16.00	Menghadiri Sosialisasi K3 di bulan K3	- Menghadiri acara seminar dan sosialisasi K3 pada Bulan K3 Nasional - Mengetahui penerapan K3 yang baik dan mendalam	f	f
14. Jumat 23-01- 2026	08.00	16.00	Melakukan pengecekan UNIT 1 & 2 dan pengontrolan rutin Boiler cadangan	- Melakukan pengecekan pada dan pengontrolan komponen pembangkit pada Unit 1 & 2 - Melakukan pengecekan berkala pada komponen boiler cadangan	f	f

15. Senin 26-01- 2026	08.00	16.00	Melakukan pengecekan di Water Treatment Plant, dan pengecekan alat alat di WTP	- Melakukan pengecekan pada dan pengontrolan komponen pembangkit WTP - Melakukan pengecekan pada komponen komponen filtrasi air pada WTP	4	f
16. Selasa 27-01- 2026	08.00	16.00	Melakukan pengecekan dan kunjungan sumber air WTP di Besuki	- Melakukan pengecekan dan pengontrolan pada sumber air Water Treatment Plant - Melakukan kunjungan dan pengenalan pada sumber air WTP di daerah besuki	4	f
17. Rabu 28-01- 2026	08.00	16.00	Melakukan pengecekan dan observasi di Water Treatment Plant (WTP)	- Mengetahui dan melakukan pengecekan berkala pada Water Treatment Plant - Mengetahui proses pengecekan filtrasi pada air WTP	4	f
18. Kamis 29-01- 2026	08.00	16.00	Melakukan pengolahan data performance test dan pengerjaan laporan PKL	- Melakukan pembelajaran tentang data performance test pada Unit 1 & 2 - Melakukan pembelajaran tentang pengolahan data pada laporan PKL - Melakukan pengerjaan laporan PKL	4	f

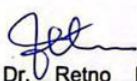
19.	Jumat 30-01- 2026	08.00	16.00	Melakukan pengolahan data performance test dan pengerjaan laporan PKL	- Melakukan pembelajaran tentang data performance test pada Unit 1 & 2 - Melakukan pembelajaran tentang pengolahan data pada laporan PKL - Melakukan pengerjaan laporan PKL - Melakukan senam pagi bersama pekerja PT,PLN Nusantara Power	1	f
20.	Senin 02-02- 2026	08.00	16.00	Melakukan performance test pada UNIT 1 dan tour lapangan di UNIT 1	- Melakukan pengontrolan dan proses pengambilan data performance test pada Unit 1 - Melakukan Tour lapangan dan pengecekan komponen-komponen pembangkit unit 1	1	f
21.	Selasa 03-02- 2026	08.00	16.00	Melakukan Performance test pada UNIT 2 dan tour lapangan di UNIT 2	- Melakukan pengontrolan dan proses pengambilan data performance test pada Unit 2 - Melakukan Tour lapangan dan pengecekan komponen-komponen pembangkit unit 2	1	f

22.	Rabu 04-02- 2026	08.00	16.00	Melakukan pengolahan data performance test dan pengerjaan laporan PKL	- Melakukan pembelajaran tentang data performance test pada Unit 1 & 2 - Melakukan pembelajaran tentang pengolahan data pada laporan PKL - Melakukan pengerjaan laporan PKL		f
23.	Kamis 05-02- 2026	08.00	16.00	Melakukan pengolahan data performance test dan pengerjaan laporan PKL Dan pamit dari PT.PLN Nusantara Power	- Melakukan pembelajaran tentang data performance test pada Unit 1 & 2 - Melakukan pembelajaran tentang pengolahan data pada laporan PKL - Melakukan pengerjaan laporan PKL - Pamit pada PT.PLN Nusantara Power		f

Paiton, 05 Februari 2026

Mengetahui,

Dosen Pembimbing, Pembimbing Lapang Peserta PKL


Dr. Retno Damayanti, STP., MP
 NIK. 2013047608232001


Enrico Gultom, ST. MT


Navil Zeckyn Munjizy
 NIM.235100207111032